Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa II.3d (Sai, v_tb = 16,8 m/s) và III.4 (3,75 J, nguồn lấy nhầm cận 0,15 đến 0,2). Làm rõ ký hiệu Q′(t) ở II.4; vẽ lại cận trên bị cắt ở I.4.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=3$ và $\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x=-2$. Giá trị $\int_1^2\left[f(x)+g(x)\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. 1. **B.** 5. **C.** -1. **D.** 6.

Lời giải

Ta có $\int_1^2\left[f(x)+g(x)\right]\mathrm{d}x=\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x+\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x=1$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho $\int_1^2\left[4f(x)-2x\right]\mathrm{d}x=1$. Khi đó $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$ bằng:

A. -1. **B.** 1. **C.** -3. **D.** 3.

Lời giải

$\int_1^2\left[4f(x)-2x\right]\mathrm{d}x=4\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x-\int_1^2 2x\mathrm{d}x=4\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x-3=1\Rightarrow\int_1^2 f(x)dx=1$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Nếu $\int_0^3 f(x)\mathrm{d}x=6$ thì $\int_0^3\left[\frac{1}{3}f(x)+2\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. 8. **B.** 9. **C.** 6. **D.** 5.

Lời giải

Ta có: $\int_0^3\left[\frac{1}{3}f(x)+2\right]\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int_0^3 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^3 2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}.6+6=8$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Ảnh đã vẽ lại cận trên 1 bị cắt (tích phân từ −1 đến 1).

Câu 4: Tính $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x$ biết rằng $\int_{-1}^{1}[f(x)-x]\mathrm{d}x=3.$

A. 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

Ta có $\int_{-1}^{1}[f(x)-x]\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x-\int_{-1}^{1}x\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x-0=3\Rightarrow\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x=3..$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Nếu hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(0)=-2023$, $\int_{0}^{1}f'(x)\mathrm{d}x=2024$ thì

A. $f(1)=4047$. **B.** $f(1)=-1$. **C.** $f(1)=1$. **D.** $f(1)=-4047$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\int_{0}^{1}f'(x)\mathrm{d}x=f(x)\Big|_{0}^{1}\Leftrightarrow 2024=f(1)-f(0)\Rightarrow f(1)=2024+f(0)=1.$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho $f(x)$ liên tục trên $[1;2]$. Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $[1;2]$ thoả $F(1)=-2, F(2)=4$. Khi đó $\int_{1}^{2}f(x)\mathrm{d}x$ bằng:

A. 2. **B.** 6. **C.** -2. **D.** -6.

Lời giải

Ta có: $\int_{1}^{2}f(x)\mathrm{d}x=F(2)-F(1)=4-(-2)=6.$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Nếu $\int_{0}^{4}f(x)\mathrm{d}x=5$ và $\int_{2}^{4}f(x)\mathrm{d}x=-1$ thì $\int_{0}^{2}f(x)\mathrm{d}x$ bằng.

A. -4. **B.** -6. **C.** 6. **D.** 4.

Lời giải

Ta có: $\int_{0}^{2}f(x)\mathrm{d}x+\int_{2}^{4}f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{4}f(x)\mathrm{d}x\Leftrightarrow\int_{0}^{2}f(x)\mathrm{d}x+(-1)=5\Leftrightarrow\int_{0}^{2}f(x)\mathrm{d}x=6.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1;3]$ và thỏa mãn $f(1)=2, f(3)=4$. Tính tích phân $I=\int_1^3 f'(x)\mathrm{d}x$.

A. $I=2$. **B.** $I=3$. **C.** $I=1$. **D.** $I=4$.

Lời giải

Ta có $I=\int_1^3 f'(x)\mathrm{d}x=f(x)\big|_1^3=f(3)-f(1)=4-2=2$..

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho $A=\int_0^1\left(x^2-x+2024m\right)\mathrm{d}x=5$. Tính $B=\int_1^2\left(x^2-3x+2+2024m\right)\mathrm{d}x$

A. 5. **B.** 0. **C.** -5. **D.** 7.

Lời giải

Ta có: $\int_0^1\left(x^2-x+2024m\right)\mathrm{d}x=5\Leftrightarrow\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+2024mx\right)\Big|_0^1=5$

$\Leftrightarrow 2024m-\frac{1}{6}=5\Rightarrow 2024m=\frac{31}{6}$

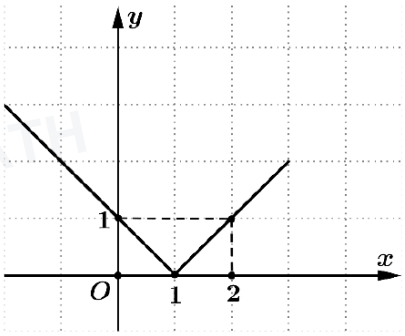
Thay $2024m=\frac{31}{6}$ vào B ta được: $B=\int_1^2\left(x^2-3x+\frac{43}{6}\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2+\frac{43}{6}x\right)\Big|_1^2=5$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Đường gấp khúc trong hình vẽ là đồ thì hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-2;3]$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

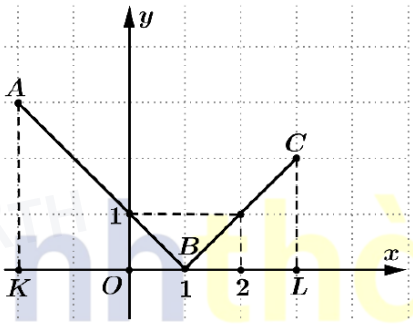


Tích phân $\int_{-2}^{3} f(x)\mathrm{d}x$ bằng:

A. $\frac{13}{2}$. **B.** $\frac{17}{2}$. **C.** $\frac{15}{2}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

Lời giải

Kí hiệu các điểm như hình vẽ:



Tích phân cần tính $\int_{-2}^{3} f(x)\mathrm{d}x$ là tổng diện tích của hai tam giác AKB và BCL (phần tô đậm):

$S_{ABK}=\frac{1}{2}AK.KB=\frac{1}{2}.3.3=\frac{9}{2}; S_{BCL}=\frac{1}{2}CL.BL=\frac{1}{2}.2.2=2$.

Vậy tích phân $\int_{-2}^{3} f(x)\mathrm{d}x=S_{ABK}+S_{BCL}=\frac{9}{2}+2=\frac{13}{2}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một ô tô đang chạy với vận tốc $15(\text{m/s})$ thì người lái hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-5t+15(\text{m/s})$ trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

A. $22{,}5\,\text{m}$. **B.** $45\,\text{m}$. **C.** $15\,\text{m}$. **D.** $90\,\text{m}$.

Lời giải

Khi dừng hẳn thì $v(t)=-5t+15=0\Leftrightarrow t=3$.

Từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại, xe di chuyển được:

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

$$s=\int_0^3 v(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^3(-5t+15)\,\mathrm{d}t=\left(-\frac{5}{2}t^2+15t\right)\Big|_0^3=22{,}5\,\text{m}.$$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một vật chuyển động với gia tốc $a(t)=3t^2+t\ \left(\text{m/s}^2\right)$. Vận tốc ban đầu của vật là $2(\text{m/s})$. Hỏi vận tốc của vật là bao nhiêu sau khi chuyển động với gia tốc đó được $2\,\text{s}$.

A. $8\,\text{m/s}$. **B.** $12\,\text{m/s}$. **C.** $16\,\text{m/s}$. **D.** $10\,\text{m/s}$.

Lời giải

Vận tốc chuyển động $v(t)=\int a(t)\,\mathrm{d}t=\int\left(3t^2+t\right)\mathrm{d}t=t^3+\frac{1}{2}t^2+C.$

Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu tăng tốc thì $v(0)=2\Rightarrow C=2\Rightarrow v(t)=t^3+\frac{1}{2}t^2+2.$

Khi đó tại thời điểm $2\,\text{s}$ thì $v(2)=12\,\text{m/s}.$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(t)=\sin t+\cos t$ và $v(t)=4-3\sin t$

a) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(t)\,\mathrm{d}t=2$

b) Tập giá trị của hàm số $v(t)=4-3\sin t$ là $T=[1;7]$.

c) Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)$ (m/s) thì quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian $t=0$ đến thời điểm $t=\dfrac{3\pi}{4}$ là $5{,}02$ mét.

d) Số nghiệm phương trình $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(t)\,\mathrm{d}t=4-3\sin t$ trên đoạn $[0;3\pi]$ là 4

Lời giải

a) Sai: $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sin t+\cos t)\,\mathrm{d}t=(\sin t-\cos t)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=1$

b) Đúng: Ta có $-3\le 3\sin t\le 3\Leftrightarrow 1\le 4-3\sin t\le 7$

c) Sai: $S(t)=\int_0^{\frac{3\pi}{4}} v(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{3\pi}{4}}(4-3\sin t)\,\mathrm{d}t==(4t+3\cos t)\Big|_0^{\frac{3\pi}{4}}=4{,}303$

d) Sai: Ta có $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(t)\,\mathrm{d}t=4-3\sin t\Leftrightarrow \sin t=1\Leftrightarrow t=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$ với $k\in\mathbb{Z}$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Với $0\le t\le 3\pi\Leftrightarrow 0\le\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\le 3\pi\Leftrightarrow\dfrac{-1}{4}\le k\le\dfrac{5}{4}$ và vì $k\in\mathbb{Z}$ nên $k=\{0,1\}$

Vậy phương trình có 2 nghiệm trên đoạn $[0;3\pi]$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{2x^3-2x-1}{x^2}$, với mọi $x\neq 0$.

a) $F'(x)=\dfrac{2x^3-2x-1}{x^2}$

b) $\int f(x)\mathrm{d}x=x^2-2\ln|x|-\dfrac{1}{x}+C$ với C là hằng số

c) Nếu $F(1)=-1$ thì $F(3)=\dfrac{19}{3}-2\ln 3$

d) Biết rằng $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{a}{b}-\ln c$ với $a,b,c\in\mathbb{N}^*$, $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $a+b-c=3$

Lời giải

Ta có $f(x)=\dfrac{2x^3-2x-1}{x^2}=2x-\dfrac{2}{x}-\dfrac{1}{x^2}$.

a) Đúng: Theo định nghĩa nguyên hàm, vì $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ nên $F'(x)=f(x)=\dfrac{2x^3-2x-1}{x^2}$.

b) Sai: Ta có $\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(2x-\dfrac{2}{x}-\dfrac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x=x^2-2\ln|x|+\dfrac{1}{x}+C$.

c) Đúng: Ta có họ nguyên hàm là $F(x)=x^2-2\ln|x|+\dfrac{1}{x}+C$.

Theo giả thiết $F(1)=-1\Leftrightarrow 1^2-2\ln 1+\dfrac{1}{1}+C=-1\Leftrightarrow 2+C=-1\Leftrightarrow C=-3$.

Khi đó trên khoảng $(0;+\infty)$ ta có một nguyên hàm là $F(x)=x^2-2\ln x+\dfrac{1}{x}-3$.

Suy ra $F(3)=3^2-2\ln 3+\dfrac{1}{3}-3=6+\dfrac{1}{3}-2\ln 3=\dfrac{19}{3}-2\ln 3$.

d) Đúng: Ta có $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=\left(x^2-2\ln|x|+\dfrac{1}{x}\right)\Big|_1^2$.

$\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=\left(4-2\ln 2+\dfrac{1}{2}\right)-\left(1-2\ln 1+\dfrac{1}{1}\right)=\dfrac{9}{2}-\ln 4-2=\dfrac{5}{2}-\ln 4$.

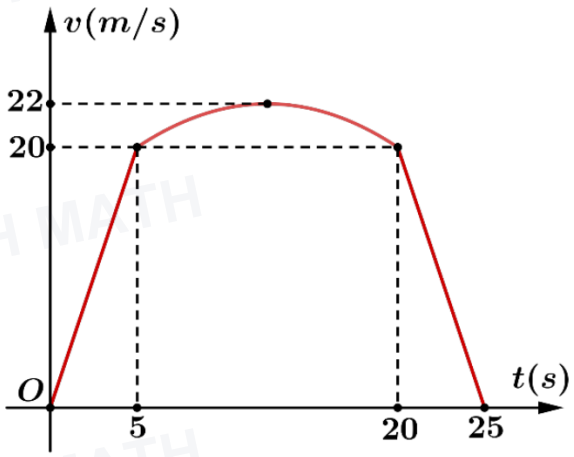
Từ giả thiết ta có $a=5$, $b=2$, $c=4$ nên khi đó $a+b-c=5+2-4=3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý d) Sai: v_tb = 420/25 = 16,8 m/s (làm tròn hàng phần chục), khác 17 m/s; nguồn chấm Đúng là nhầm.

Câu 3: Một người chuyên động trên một quãng đường thăng, môi quan hệ giữa vận tôc và thời gian được minh họa như hình vẽ. Đường cong trong hình vẽ là một phần của parabol



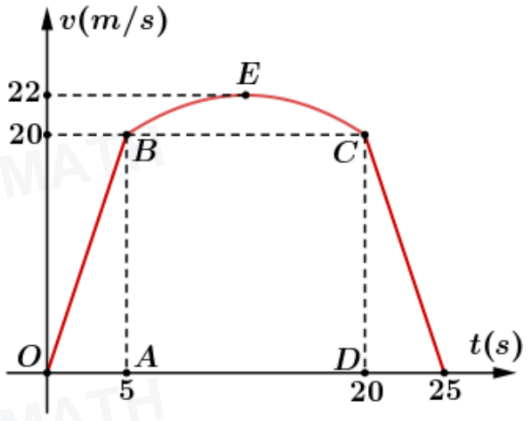
a) Trong 5 giây đầu tiên, người đó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $a = 5\,\text{m/s}^2$

b) Quãng đường đi được trong 5 giây đầu tiên là $100\,\text{m}$

c) Quãng đường vật đi được trong 20 giây đầu tiên là $370\,\text{m}$

d) Vận tốc trung bình của người đó trên cả hành trình là 17 m/s (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Lời giải



a) Sai: Ta có $v = 4t$ nên $a = v' = 4\,\text{m/s}^2$

b) Sai: $S_b = \int_0^5 v(t)\,dt = S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2}.5.20 = 50\,(\text{m})$

c) Đúng: $S_C = \int_0^{20} v(t)\,dt = S_{\Delta OAB} + S_{ABCD} + S_{BEC} = 50 + 15.20 + \frac{4}{3}.\frac{15}{2}.2 = 370\,(\text{m})$

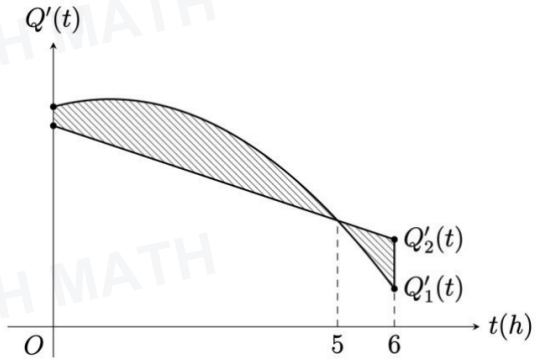
d) Sai: Vận tốc trung bình của người đó là $v_{TB} = \frac{S}{25} = \frac{370 + S_{\Delta CDF}}{25} = \frac{370 + \frac{1}{2}.20.5}{25} \approx 16{,}8\,(\text{m/s})$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM làm rõ: công thức đã cho là hiệu suất Q′(t); lời giải nguồn viết Q(t) cho hiệu suất, hiểu là Q′(t). Khóa giữ nguyên.

Câu 4: Hình vẽ bên mô tả hiệu suất làm việc của hai công nhân tại một nhà máy trong thời gian 6 giờ. Công nhân A đang sản xuất với hiệu suất $Q_1(t)=-2t^2+4t+58$ sản phẩm mỗi giờ, trong khi công nhân B đang sản xuất với hiệu suất $Q_2(t)=53+at$ sản phẩm mỗi giờ ($a\in\mathbb{R}$). Biết rằng hàm $Q_1(t)$ và $Q_2(t)$ mô phỏng số lượng sản phẩm làm được của công nhân A và công nhân B sau t giờ.



a) Hiệu suất làm việc cực đại của công nhân A là 60 sản phẩm mỗi giờ

b) Giá trị $a=-3$

c) Sau 6 giờ làm việc, công nhân B hoàn thành được 228 sản phẩm

d) Sau 6 giờ làm việc, số sản phẩm hoàn thành của công nhân A nhiều hơn số sản phẩm hoàn thành của công nhân B

Lời giải

a) Đúng: Ta có $Q_1(t)=-2t^2+4t+58=-2(t-1)^2+60\le 60$.

Dấu " = " xảy ra khi $t=1$.

Vậy hiệu suất làm việc cực đại của công nhân A là 60 sản phẩm mỗi giờ.

b) Sai.

Dựa vào đồ thị, đồ thị hai hàm số $y=Q_1(t)$ và $y=Q_2(t)$ cắt nhau tại điểm có hoành độ $t=5$.

Nghĩa là $Q_1(5)=Q_2(5)\Leftrightarrow -2.5^2+4.5+58=53+5a\Leftrightarrow 28=53+5a\Leftrightarrow a=-5$.

c) Đúng: Số sản phẩm công nhân B hoàn thành sau 6 giờ làm việc là $\int_0^6 Q_2(t)\mathrm{d}t=\int_0^6(53-5t)\mathrm{d}t$

Ta có $\int_0^6(53-5t)\mathrm{d}t=\left(53t-\frac{5}{2}t^2\right)\Big|_0^6=53.6-\frac{5}{2}.36=228$ (sản phẩm).

d) Đúng: Số sản phẩm công nhân A hoàn thành sau 6 giờ làm việc là:

$$\int_0^6 Q_1(t)\mathrm{d}t=\int_0^6(-2t^2+4t+58)\mathrm{d}t$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\int_0^6 \left(-2t^2+4t+58\right)\mathrm{d}t = \left(-\frac{2}{3}t^3+2t^2+58t\right)\Big|_0^6 = -144+72+348 = 276$ (sản phẩm)

Vì $276 > 228$ nên số sản phẩm hoàn thành của công nhân A nhiều hơn số sản phẩm hoàn thành của công nhân B.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 7t$ $(\mathrm{m/s})$. Đi được 5 (s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -35$ $(\mathrm{m/s^2})$. Tính quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn?

Trả lời:

1	0	5	

Lời giải

Quãng đường ô tô đi được trong 5 (s) đầu là $s_1 = \int_0^5 7t\mathrm{d}t = 7\frac{t^2}{2}\Big|_0^5 = 87{,}5$ (mét).

Phương trình vận tốc của ô tô khi người lái xe phát hiện chướng ngại vật là $v_{(2)}(t) = 35-35t$ (m/s). Khi xe dừng lại hẳn thì $v_{(2)}(t) = 0 \Leftrightarrow 35-35t = 0 \Leftrightarrow t = 1$.

Quãng đường ô tô đi được từ khi phanh gấp đến khi dừng lại hẳn là $s_2 = \int_0^1 (35-35t)\mathrm{d}t$

$= \left(35t-35\frac{t^2}{2}\right)\Big|_0^1 = 17{,}5$ (mét).

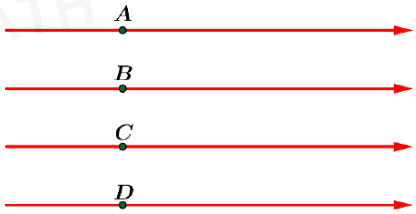
Vậy quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn là:

$$s = s_1 + s_2 = 87{,}5+17{,}5 = 105 \text{ (mét).}$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong một trò chơi điện tử, có bốn chất điểm A,B,C,D đang di chuyển trên các đường thẳng song song như hình vẽ. Lập trình viên đã lập trình vận tốc của các chất điểm A,B,C lần lượt là $v=t+2;v=2t$ và $v=11-2t$ (Với t tính bằng giây từ lúc bắt đầu chuyển động và v tính bằng m/s và giả thiết rằng khi $v<0$ thì chất điểm đang di chuyển từ phải qua trái)



Biết vận tốc của chất điểm D tại một thời điểm bất kì được tính bằng vận tốc nhỏ nhất của ba chất điểm A,B,C. Quãng đường chất điểm D đi được trong 5 giây đầu tiên bằng bao nhiêu?

Trả lời:

1	4	,	5

Lời giải

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Ta có $v_D(t)=\min\{v_A(t),v_B(t),v_C(t)\}=\min\{t+2;2t;11-2t\}$ và xác định được vận tốc của chất điểm D là hàm cho bởi nhiều công thức $v_D(t)=\begin{cases}2t & \text{khi } 0\le t\le 2\\ t+2 & \text{khi } 2<t\le 3\\ 11-2t & \text{khi } 3<t\le 5\end{cases}$

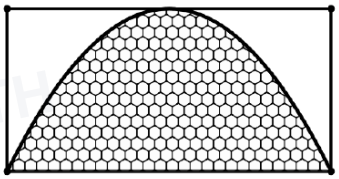
Quãng đường chất điểm D di chuyển được là:

$$S_D=\int_0^2 2t\,\mathrm{d}t+\int_2^3 (t+2)\,\mathrm{d}t+\int_3^5 (11-2t)\,\mathrm{d}t=4+4{,}5+6=14{,}5\,(\mathrm{m})$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Bạn An có các tấm thẻ hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng có cùng chu vi là 6 cm. Trên mỗi tấm thẻ An vẽ một hình parabol sao cho đỉnh của parabol trùng với trung điểm một cạnh của tấm thẻ như hình vẽ. Hỏi diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng bao nhiêu centimet vuông?



Trả lời:

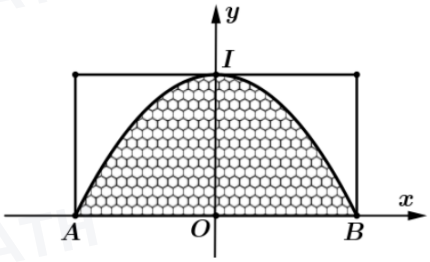
1	,	5	

Lời giải

Gọi chiều dài của tấm thẻ là m và chiều rộng là n ($m>n>0$).

Ta có chu vi của tấm thẻ là $2.(m+n)=6 \Rightarrow m+n=3$.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho đỉnh của parabol là $I(0;n)$ và parabol đi qua 2 điểm $A\left(-\frac{m}{2};0\right)$ và $B\left(\frac{m}{2};0\right)$.



Do đó phương trình parabol có dạng $y=-\frac{4n}{m^2}x^2+n.$

Vậy phần diện tích hình parabol là $S=2\int_0^{\frac{m}{2}}\left(\frac{-4n}{m^2}x^2+n\right)\mathrm{d}x=\frac{2mn}{3}$.

Ta có $\frac{2}{3}mn \le \frac{2}{3}.\left(\frac{m+n}{2}\right)^2=\frac{2}{3}.\left(\frac{3}{2}\right)^2=1{,}5$.

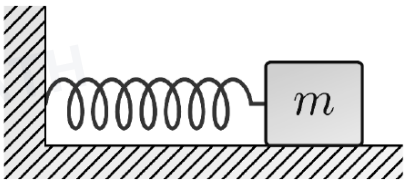
Vậy diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng $1{,}5\,\text{cm}^2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đáp số đúng 3,75 J: cận tích phân là độ giãn 0,05 m đến 0,1 m (không phải 0,15 đến 0,2): W = 500(0,1² − 0,05²) = 3,75.

Câu 4: Theo Định luật Hooke thì lực cần dùng để kéo giãn lò xo thêm x mét từ độ dài tự nhiên là $f(x)=k.x$ (N) với k (N/m) là độ cứng của lò xo. Một lực 50 N được dùng để kéo giãn lò xo từ 10 cm đến độ dài 15 cm. Hỏi cần thực hiện một công là bao nhiêu để kéo giãn lò xo từ 15 cm đến 20 cm?



Trả lời:

8	,	7	5

Lời giải

Khi lò xo được kéo giãn từ độ dài từ 10 cm đến 15 cm thì lượng kéo giãn là:

$$x=15-10=5\Rightarrow x=0,05\,\text{m}.$$

Điều này có nghĩa là: $f(0,05)=50\Rightarrow 0,05.k=50\Rightarrow k=\dfrac{50}{0,05}=1000\,(\text{N/m}).$

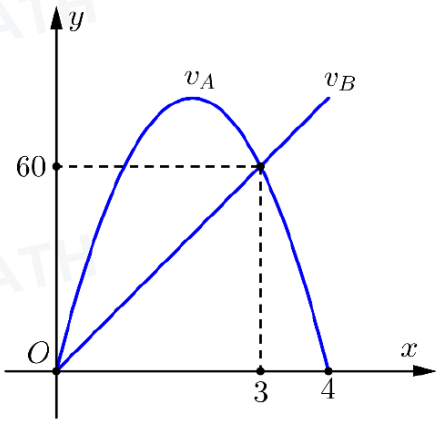
Do đó: $f(x)=1000.x(N)$ và công cần thực hiện để kéo giãn lò xo từ 15 cm đến 20 cm là:

$$A=\int_{0,15}^{0,2}1000x\,dx=1000\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_{0,15}^{0,2}=1000\cdot\left(\frac{0.2^2}{2}-\frac{0,15^2}{2}\right)=8,75(J).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho đồ thị biểu diễn vận tốc của hai xe A và B khởi hành cùng một lúc và cùng vạch xuất phát, đi cùng chiều trên một con đường. Biết đồ thị biểu diễn vận tốc của xe A là một đường parabol và đồ thị biểu diễn vận tốc của xe B là một đường thẳng như hình vẽ bên. Hỏi sau 5 giây kể từ lúc xuất phát thì khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu mét? (Làm tròn đến hàng phần chục và biết rằng xe A sẽ dừng lại khi vận tốc bằng 0).



Trả lời:

3	6	,	7

Lời giải

Đồ thị biểu diễn vận tốc của xe A là (P) có phương trình: $v_A = at^2 + bt + c\,(a \neq 0)$ đi qua điểm $(0;0);(3;60);(4;0) \Rightarrow v_A = -20t^2 + 80t$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Đồ thị biểu diễn vận tốc của xe B là đường thẳng Δ có phương trình: $v_B = mt + n\,(m \neq 0)$ đi qua điểm $(0;0);(3;60) \Rightarrow v_B = 20t$.

Ta có $v_A = -20t^2 + 80t = 0 \Rightarrow t = 4$ nên xe A dừng lại sau giây thứ 4.

Do đó quãng đường xe A đi được sau 4 giây là $S_A = \int_0^4 \left(-20t^2 + 80t\right)\mathrm{d}t = \dfrac{640}{3}$ m.

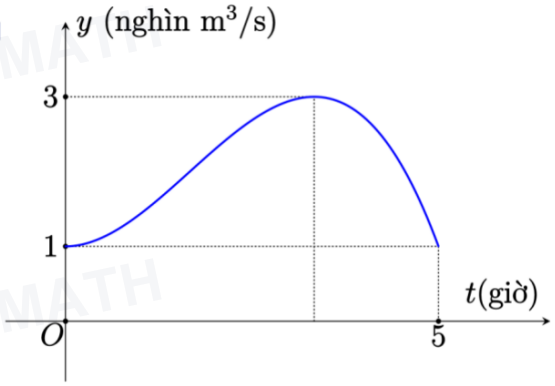
Quãng đường xe B đi được sau 5 giây đầu là $S_B = \int_0^5 (20t)\,\mathrm{d}t = 250$ m

Khoảng cách giữa hai xe sau 5 giây kể từ lúc xuất phát là $\Delta S = |S_A - S_B| = \dfrac{110}{3} = 36{,}7$ m.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Nhằm điều tiết mực nước của hồ chứa trong những ngày mưa lớn, một hồ thủy điện thông báo mở cửa xả lũ trong 5 giờ, bắt đầu từ thời điểm 0h. Lưu lượng nước xả lũ, là lượng nước hồ thủy điện xả về hạ lưu trên mỗi đơn vị thời gian, được ước tính bởi hàm số $f(t)=at^3+bt^2+1$ (đơn vị nghìn m^3/s), trong đó t được tính bằng giờ, là thời gian từ 0h đến 5h. Tại thời điểm 0h, lưu lượng nước xả về hạ lưu là 1 nghìn m^3/s và bắt đầu tăng cho đến khi đạt cực đại bằng 3 nghìn m^3/s thì lưu lượng nước giảm dần, đến thời điểm 5h thì trở về lại 1 nghìn m^3/s. Hàm số $y=f(t)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Hãy tính tổng lượng nước được hồ chứa xả về hạ lưu từ 0h đến 5h theo đơn vị triệu m^3 và kết quả làm tròn đến hàng phần chục

Trả lời:

3	8	,	3

Lời giải

Ta có $f'(t)=3at^2+2bt$. Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đạt cực đại tại $t_0\in(0;5)$

Theo giả thiết, đến thời điểm 5h thì lưu lượng trở về 1

Suy ra $f(5)=1\Leftrightarrow 125a+25b+1=1\Leftrightarrow 5a+b=0\Leftrightarrow b=-5a$

Hàm số đạt cực đại tại $t_0\Rightarrow f'(t_0)=0\Leftrightarrow 3at_0^2-10at_0=0\Leftrightarrow at_0(3t_0-10)=0\Rightarrow t_0=\dfrac{10}{3}$

(Do $a\neq 0$ và $t_0>0$). Tại $t_0=\dfrac{10}{3}$, lưu lượng đạt 3

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Suy ra $f\left(\frac{10}{3}\right)=3 \Leftrightarrow a.\left(\frac{10}{3}\right)^3+b.\left(\frac{10}{3}\right)^2+1=3 \Leftrightarrow a.\frac{1000}{27}-5a.\frac{100}{9}=2$

$\Leftrightarrow -\frac{500}{27}a=2 \Leftrightarrow a=-\frac{27}{250}=-0,108$ suy ra $b=-5.(-0,108)=0,54$.

Vậy $f(t)=-0,108t^3+0,54t^2+1$.

Tổng lượng nước xả trong 5 giờ (từ $t=0$ đến $t=5$) là:

$$V=\int_0^5 f(t)\mathrm{d}t.3600=3600\int_0^5\left(-0,108t^3+0,54t^2+1\right)\mathrm{d}t$$

$$V=3600\left[-0,108.\frac{t^4}{4}+0,54.\frac{t^3}{3}+t\right]_0^5=3600\left(-0,108.\frac{625}{4}+0,54.\frac{125}{3}+5\right)=3600.10,625=38250$$

$(\text{nghìn m}^3)=38,25\approx 38,3\,(\text{triệu m}^3)$